

# Manual Tecnico SONDACAD

Guia para novos usuarios criarem croquis de sondagem, locarem pontos SP, cotarem terreno e visualizarem perfil estratigrafico 3D.

## 1. Objetivo

O SONDACAD e uma plataforma CAD Sondamais para criar croquis de sondagem de solo, posicionar pontos SP, medir relacoes com o terreno, inserir ruas e passeios e gerar um perfil estratigrafico 3D.

**Fluxo recomendado:** criar/importar terreno, inserir SPs, cotar, preencher profundidade/camadas, abrir Perfil 3D, importar ficha Sondamais quando houver e exportar.

## 2. Interface

### Barra superior

Concentra layout, arquivo, importacao e exportacao. Use **E**, **D**, **Faixa**, **Livre** e **Layout** para organizar a area de trabalho.

### Faixa de comandos

Os blocos **Base**, **Desenho**, **Modificar** e **Anotacao** podem ser arrastados. Os botoes tambem podem ser reorganizados.

### Paineis laterais

O painel esquerdo contem camadas, biblioteca, divisas e estatisticas. O painel direito contem dados do projeto, propriedades do selecionado e distancias ao terreno.

## 3. Desenho do croqui 2D

Use **Terreno** para criar o lote e **SP** para inserir pontos de sondagem. Em cada SP, preencha coordenadas, cota topografica, profundidade e camadas quando necessario.

| Ferramenta | Atalho   | Uso                             |
|------------|----------|---------------------------------|
| Selecionar | <b>V</b> | Seleciona e move elementos.     |
| Terreno    | <b>G</b> | Cria ou edita vertices do lote. |

| Ferramenta | Atalho                 | Uso                                     |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|
| SP         | <b>S</b> ou <b>SP</b>  | Insere ponto de sondagem.               |
| Linha      | <b>L</b>               | Cria linha entre dois pontos.           |
| Polilinha  | <b>PL</b>              | Cria sequencia de segmentos.            |
| Retangulo  | <b>R</b> ou <b>REC</b> | Cria retangulo por dois cantos.         |
| Rua        | <b>RD</b> ou <b>RU</b> | Cria faixa de asfalto.                  |
| Passeio    | <b>PAS</b>             | Cria passeio/guia com largura editavel. |

### Entrada direta de distancia

Com **Linha**, **Move** ou **Copiar** acionado, digite a distancia desejada, aponte a direcao com o mouse e clique ou pressione **Enter**.

## 4. Precisao: Snap, OSNAP e ORTHO

Use **F3** para ligar/desligar OSNAP e **F5** para ORTHO. Durante um comando ativo, pressione **Shift** para abrir a caixa de modos de precisao.

Modos disponiveis: Endpoint, Midpoint, Center, Node, Quadrant, Intersection, Extension, Perpendicular, Tangent, Parallel e Nearest.

## 5. Modificacao

| Comando       | Atalho                 | Funcao                                 |
|---------------|------------------------|----------------------------------------|
| Move          | <b>M</b>               | Move o selecionado.                    |
| Copiar        | <b>CO</b> ou <b>CP</b> | Copia o selecionado.                   |
| Rotacionar    | <b>RO</b>              | Rotaciona o selecionado.               |
| Espelhar      | <b>MI</b>              | Espelha o selecionado.                 |
| Stretch       | <b>ST</b>              | Estica segmentos, vertices ou divisas. |
| Fillet        | <b>F</b>               | Arredonda cantos.                      |
| Curva terreno | <b>CT</b>              | Arredonda o terreno.                   |
| Curva calçada | <b>CC</b>              | Arredonda calçada, rua ou polilinha.   |

| Comando | Atalho   | Funcao                               |
|---------|----------|--------------------------------------|
| Join    | <b>J</b> | Junta linhas conectadas.             |
| Explode | <b>X</b> | Explode objetos compostos em linhas. |

## 6. Cotas e anotacoes

**Cota** cria medidas entre pontos, SPs e segmentos. **Cota cont.** cria cotas sequenciais. **Auto X/Y SP** gera cotas automaticas dos SPs em relacao ao terreno e entre pontos.

As cotas podem ser selecionadas e arrastadas para afastamento, mantendo linhas auxiliares retas.

## 7. Perfil 3D e estratigrafia

A aba **Perfil 3D** usa coordenadas dos SPs, cota topografica, profundidade, camadas do solo e informacoes de rocha/matacao.

Navegacao: scroll para zoom, scroll pressionado para pan, **Shift + scroll** para rotacionar e ViewCube para vistas TOP/ISO/N/S/E/W.

### Ficha Sondamais PDF

Use **Ficha Sondamais PDF** para importar perfil estratigrafico padrao Sondamais. O sistema tenta reconhecer SP, profundidade, camadas, tipos de solo e impenetravel.

PDF escaneado ou protegido pode nao ser interpretado. Nesse caso, gere PDF pesquisavel ou use texto/CSV/JSON.

## 8. Importacao

O SONDACAD importa **JSON**, **DXF**, **SVG**, **PDF CAD** e registra **DWG**. Para geometria DWG editavel, converta para DXF antes de importar.

## 9. Exportacao

- JSON**: projeto editavel.
- SVG**: desenho vetorial.
- DXF**: CAD 2D.
- PDF**: prancha 2D.
- DWG**: arquivo CAD preparado para conversao/salvamento como DWG.
- Modelo 2D**: DXF do modelo.

- **Modelo 3D** : glTF do perfil.
- **2D+3D** : pacote ZIP com ambos.

## 10. Atalhos essenciais

| Atalho        | Funcao             | Atalho      | Funcao            |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|
| <b>V</b>      | Selecionar         | <b>L</b>    | Linha             |
| <b>P</b>      | Pan                | <b>SP</b>   | Ponto de sondagem |
| <b>F3</b>     | OSNAP              | <b>F5</b>   | ORTHO             |
| <b>D</b>      | Cota               | <b>DC</b>   | Cota continua     |
| <b>RO</b>     | Rotacionar         | <b>F</b>    | Fillet            |
| <b>J</b>      | Join               | <b>X</b>    | Explode           |
| <b>3D</b>     | Perfil 3D          | <b>2D</b>   | Croqui 2D         |
| <b>PDFSPT</b> | Importar ficha SPT | <b>RSPT</b> | Remover relatorio |

## 11. Problemas comuns

### O PDF Sondamais nao importou

Verifique se o PDF e pesquisavel. Se for imagem escaneada, converta com OCR ou importe texto/CSV/JSON.

### O DWG nao abriu como CAD editavel

Converta o DWG para DXF em AutoCAD, BricsCAD ou ODA File Converter.

### Sumiram paineis ou ferramentas

Clique **Layout** para restaurar a interface.

### O perfil 3D ficou sem camadas

Preencha as camadas nos SPs ou importe a ficha Sondamais PDF.

## 12. Responsabilidade tecnica

O SONDACAD auxilia a montagem de croquis, cotas e visualizacao estratigrafica. A interpretacao geotecnica, validacao de camadas, profundidades, impenetravel e conclusoes tecnicas devem ser conferidas por profissional

habilitado.